

Exercice 1 :

Une boîte est dite conforme si elle vérifie un ensemble de critères définis par l'entreprise. On suppose que 80 % des boîtes fabriquées sont conformes.

Un processus de contrôle de la conformité des boîtes a été mis au point par l'entreprise. Une étude préliminaire a permis d'estimer les risques d'erreurs de ce contrôle :

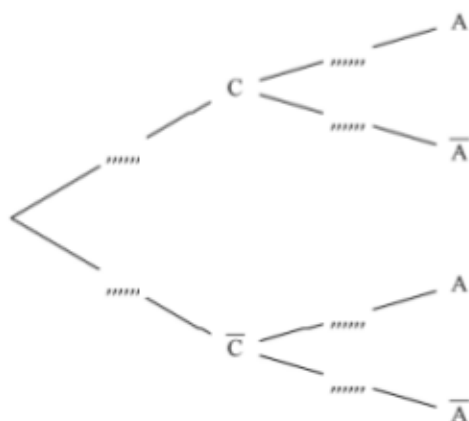
- La probabilité de refuser une boîte sachant qu'elle est conforme est de 0,05.
- La probabilité d'accepter une boîte sachant qu'elle n'est pas conforme est de 0,1.

On prélève une boîte au hasard dans l'ensemble de la production.

On note : C l'événement « la boîte prélevée est conforme »

A l'événement « la boîte prélevée est acceptée par le contrôle ».

1) Compléter l'arbre de probabilités suivant :



2) Déterminer $p(A \cap C)$. Donner une interprétation de ce résultat.

.....

.....

.....

3) Déterminer la probabilité qu'une boîte soit acceptée par le contrôle.

.....

.....

.....

4) Déterminer la probabilité qu'une boîte ne soit pas conforme sachant qu'elle a été acceptée par le contrôle (arrondir le résultat au centième).

.....

.....

.....

Exercice 2 :

Quand l'oreille d'une personne normale est soumise à une pression acoustique x , exprimée en bars, l'intensité sonore, exprimée en décibels, du bruit responsable de cette pression est donnée par :

$$f(x) = 8,68 \ln(x) + 93,28.$$

1) On a : $f'(x) = \dots\dots\dots$

L'équation $f'(x) = 0$ a pour solution(s) : $\dots\dots\dots$

L'inéquation $f'(x) > 0$ a pour solutions : $\dots\dots\dots$

Des résultats précédents, on déduit le tableau de variations suivant :

x	0 $+\infty$
Signe de $f'(x)$	
f	

2) Déterminer l'intensité sonore, en décibels, correspondant à une pression acoustique de 14 bars.

a. Graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique.

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

b. Par le calcul, écrire ce qu'il faudrait faire puis le faire.

Appeler le professeur

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

3) Une personne normale ne peut supporter un bruit supérieur à 120 décibels.

Déterminer la pression, en bars, que l'oreille de la personne subit si elle est soumise à une intensité sonore de 120 décibels.

a. Graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique.

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

b. Par le calcul, écrire ce qu'il faudrait faire puis le faire.

Appeler le professeur

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Nom, Prénom :

Exercice 3 :

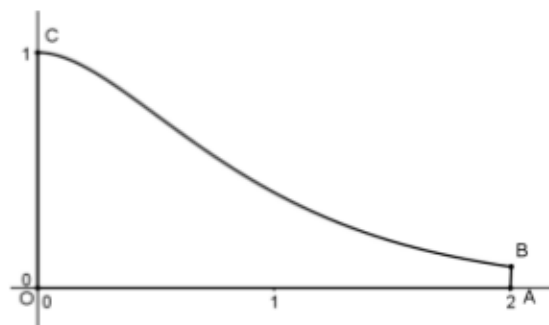
Un technicien a conçu une machine pour un client. Cette machine a une masse de 253 kg.

Avant de la livrer, il souhaite réaliser un habillage sur les deux cotés de sa machine à l'aide de deux plaques en fer.

Le technicien dispose du schéma ci-contre représentant dans un repère orthonormal la surface d'une plaque.

L'unité représente 1 mètre en vraie grandeur.

Les dimensions réelles sont respectées au millimètre près.



L'objet de l'étude qui suit est de déterminer si le technicien pourra habiller sa machine en respectant le cahier de charges suivant :

- l'épaisseur d'une plaque est de 3 millimètres ;
- le client souhaite que la machine n'ait pas une masse supérieure à 300 kg

Le technicien cherche à modéliser la courbure de la plaque à l'aide d'une fonction.

Après plusieurs essais, il pense pouvoir utiliser la fonction f définie sur $[0 ; 2]$ par :

$$f(x) = (ax + b)e^{-2x} \quad \text{où } a \text{ et } b \text{ sont deux réels.}$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

La droite T est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point C de coordonnées $(0 ; 1)$. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0 ; 2]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0 ; 2]$.

- 1) A l'aide du logiciel Géogébra, placer le point C , tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ (on utilisera deux curseurs a et b) et tracer la tangente T . Déterminer les réels a et b afin que la courbe passe par C et que la tangente T en C à cette courbe $\mathcal{C}_f$ soit parallèle à l'axe des abscisses.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

Donner alors l'expression de f : $f(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 2) A l'aide de Géogébra, déterminer une primitive de la fonction f : $F(x) = \dots\dots\dots$

On pose $I = \int_0^2 f(x) dx$. Quelle formule permet de calculer I ? $I = \dots\dots\dots$

Déterminer une valeur approchée de I à 0,001 près et interpréter ce résultat.

.....
.....
.....

- 3) On rappelle pour la suite que :

- la formule permettant de calculer le volume V d'une plaque d'épaisseur uniforme e et de surface S est donnée par : $V = S \times e$ (avec V en m^3 si S est en m^2 et e en m)
 - la masse volumique du fer est $= 7860 \text{ kg} / m^3$.
 - la formule permettant de calculer la masse m d'un objet en fonction de son volume V et de sa masse volumique ρ est : $m = \rho \times V$, (m en kg , ρ en kg / m^3 et V en m^3).
- Après avoir calculer le volume (en m^3) d'une plaque, indiquer si le technicien peut habiller sa machine tout en respectant le cahier de charges du client.